SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

窒息的爱：鼻塞对热恋期接吻时长的“生理性劝退”建模分析

DAWSON LIU[1]，不显名女士 [2]，学术单身汉 [1,*]

感谢解放单身实验室、单身狗研究所与鼻通气应急联合课题组提供宝贵的理论支持

[1] 解放单身实验室，南京，中国
[2] 单身狗研究所，南京，中国

通讯作者：学术单身汉（e-mail: academic-bachelor@gmail.com）

本研究由南京市玄武湖相亲角基金资助（项目编号：GJ-20260229001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —**目的：**本文试图严肃且不太严肃地回答一个长期困扰热恋期人类、却鲜有基金项目敢正面命中的问题：当接吻进入“嘴很忙、鼻子很关键”的深水区后，鼻塞究竟会在多大程度上对浪漫行为实施生理性劝退？鉴于深吻时口腔气道被高度占用，鼻腔事实上升级为唯一的主通风管道。一旦该管道由“春风拂面”切换为“混凝土封口”，延髓呼吸中枢就会不讲情面地中止浪漫流程。为此，本文基于呼吸频率、生理耐受极限与鼻腔阻力倍数构建定量模型，分析单侧鼻塞与双侧鼻塞条件下接吻时长的衰减规律。

结果：依据呼吸生理学共识，健康成人静息呼吸频率通常位于 12–20 次/分钟。文献提示鼻阻会降低鼻吸气峰流速、增加呼吸功，并在阻力超过一定阈值后诱发口呼吸倾向。基于此，本文建立了一个满足边界条件的幂律时长模型：在基准浪漫时长设为 60 s、缓冲屏气阈值设为 5 s、阻力敏感指数设为 1.5 的条件下，完全健康状态下的连续接吻时长为 60.0 s；单侧高度鼻塞（$N_s = 2$）时下降至 24.45 s；双侧极重鼻塞（$N_s = 10$）时仅余 6.74 s；当双侧完全鼻塞（$N_s \to \infty$）时，时长极限收敛至约 5 s，行为本质上退化为一次带有感情色彩的短时屏气试验。

结论：爱可以让人上头，但二氧化碳升高会让人抬头。本文的分析表明，鼻腔通气能力是维持长时连续深吻的硬件底座，而呼吸驱动在任何感情浓度下都拥有不容谈判的最高优先级。换句话说，所谓“爱到窒息”并不总是文学修辞；在鼻塞患者身上，它甚至是一条接近可复现的实验曲线。

Objective: This study aims to address, in a serious yet not entirely serious manner, a long-standing question that has troubled couples in the honeymoon phase but has rarely received formal academic attention: when kissing enters the “mouth-occupied, nose-critical” regime, to what extent does nasal obstruction impose a physiological veto on romantic behavior? Since deep kissing largely occupies the oral airway, the nasal cavity effectively becomes the sole functional ventilation channel. Once this channel shifts from “clear and effortless” to “concrete-sealed,” the respiratory center in the brainstem may terminate the romantic process without negotiation. To investigate this phenomenon, we constructed a quantitative model based on respiratory physiology, tolerance limits, and nasal resistance multipliers, and analyzed the decay pattern of kissing duration under unilateral and bilateral nasal obstruction.

Results: According to established respiratory physiology, the normal resting respiratory rate of healthy adults ranges from 12 to 20 breaths per minute. Existing literature suggests that nasal obstruction reduces peak nasal inspiratory flow, increases the work of breathing, and promotes mouth breathing when resistance exceeds a certain threshold. Based on these findings, we developed a power-law kissing-duration model that satisfies physiological boundary conditions. Under the assumptions of a baseline romantic duration of 60 s, a breath-holding buffer threshold of 5 s, and a resistance sensitivity exponent of 1.5, the predicted continuous kissing duration is 60.0 s under healthy conditions, 24.45 s under severe unilateral nasal obstruction ($N_s = 2$), and only 6.74 s under extreme bilateral obstruction ($N_s = 10$). As bilateral nasal blockage approaches complete occlusion ($N_s \to \infty$), the kissing duration converges to approximately 5 s, indicating that the behavior effectively degenerates into a brief, emotionally decorated apnea event.

Conclusion: Love may be intoxicating, but rising carbon dioxide levels are often what make people pull away. Our analysis suggests that nasal airflow capacity constitutes the essential physiological infrastructure for sustained deep kissing, whereas respiratory drive retains absolute priority over emotional enthusiasm under all circumstances. In other words, “love to the point of suffocation” is not always merely a poetic metaphor; in individuals with severe nasal obstruction, it can become something surprisingly close to a reproducible experimental curve.

INDEX TERMS / 关键词 呼吸频率（Respiratory Rate），鼻塞（Nasal Obstruction），接吻时长（Kissing Duration），定量建模（Quantitative Modeling），口呼吸（Mouth Breathing），生理限制（Physiological Constraint）。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以一种略带戏谑但参数清楚的方式，揭示了鼻腔通畅度对于长时间亲密行为的决定性作用。其主要影响体现在三个方面：第一，给出了一个满足生理边界条件的接吻时长衰减模型，使“鼻塞会不会扫兴”从情侣口头争执升级为可量化问题；第二，说明了单侧鼻塞仍属于“还能抢救”的代偿区，而双侧高度鼻塞则会快速滑入“求生模式”；第三，提示了鼻腔冲洗、减充血治疗与及时擤鼻涕不仅是上呼吸道护理行为，在某些关系阶段里还可视为浪漫基础设施维护工程。

I. INTRODUCTION / 引言

在人类亲密行为的研究谱系中，牵手太容易，结婚太复杂，而接吻恰好位于一个极其适合建模的中间地带：它既具备明确的行为边界，又足够频繁，且一旦进入“深吻模式”，口腔这条平时功勋卓著的气体交换辅助通道便会临时下岗，鼻腔成为几乎唯一仍在加班的生命线。于是，一个本来属于言情片剪辑师的时间控制问题，突然获得了呼吸生理学、流体力学以及情侣体感工程学的联合关注。

已有研究表明，健康成人静息呼吸频率通常为 12–20 次/分钟 [1], [2]。另一方面，鼻阻与鼻塞会降低鼻吸气流速、增加气道阻力，并在阻力上升到一定程度时诱发口呼吸倾向 [4], [6], [7]。这意味着，在“嘴巴暂时没空”的场景下，鼻塞并不只是让人说话带鼻音、睡觉像小风箱那么简单，它还可能直接改写一段深吻的寿命曲线。

然而，检索现有文献可以发现：关于接吻的研究，要么聚焦于微生物交换，例如经典的“10 秒亲密接吻可交换大量细菌”的实验 [8]，要么属于社会心理层面的亲密行为观察；而对“接吻持续时长在鼻阻下如何塌缩”这一问题，学术界仍表现出一种谨慎而高冷的沉默。于是，本文决定填补这一空白，并承担必要的学术风险。

本文的核心目标并非证明“真爱无敌”或“鼻炎无情”，而是在一组清晰假设下构建一个足够简洁、足够直观、同时又不至于过分离谱的模型，以回答以下问题：

1) 当接吻主要依赖鼻腔换气时，鼻塞程度如何影响连续接吻时长?
2) 单侧鼻塞与双侧鼻塞之间是否存在明显的“浪漫性能分水岭”?
3) 能否用一个简单公式，把“快喘不过气了”翻译成工程上可操作的量化表达?

本文的主要贡献如下：第一，提出了一个基于鼻腔阻力倍数 N_s 的接吻时长幂律衰减模型，并通过边界条件校准消除了传统经验公式中“健康时反而比设定基准还长”的逻辑漏洞；第二，构建了一套从呼吸机制到行为时长的推导路径，将“深吻中断”解释为一种以 CO_2 累积和呼吸功增加为触发器的生理保护机制；第三，给出多种鼻塞等级下的模拟结果与表格，尝试在学术尊严尚未完全崩塌之前，把这个问题讲明白。

论文其余部分组织如下：第二节报告模型结果与模拟数据；第三节展开公式推导、参数解释及生理学讨论；第四节介绍建模假设、材料与方法；第五节给出结论以及对现实情侣的温馨但不完全浪漫的建议。

II. RESULTS / 结果

本节展示定量模拟结果与趋势图。表 I 给出了不同鼻塞等级下的连续接吻时长，图 1 直观展示了时长随鼻腔阻力倍数增加而快速衰减的趋势。

本研究采用如下默认参数：健康基准接吻时长 $T_{base} = 60\,\mathrm{s}$，心理–生理屏气缓冲值 $C_{buffer} = 5\,\mathrm{s}$，阻力敏感指数 $\beta = 1.5$。在此设定下，模型可较自然地反映以下规律：当鼻腔通畅时，深吻可平稳维持；当出现单侧高度鼻塞时，时长虽明显下降但尚未塌缩到社交事故级别；而当双侧鼻腔几近封死时，浪漫行为便会被呼吸中枢迅速判定为“不具备持续作业条件”。

从表中可以看到，随着 N_s 从 1 增加到 2，时长从 60.00 s 下降到 24.45 s，跌幅接近 60%。这意味着单侧高度鼻塞不是小问题，它虽然还没有把亲密行为送进急诊，但已经足够让“绵长一吻”缩水成“短促而不失礼貌的一口气工程”。当 N_s 进一步增加到 4 时，时长仅为 11.88 s；若达到 10，则只剩 6.74 s，基本可视为“刚投入感情就开始缺氧”的典型场景。

值得注意的是，模型并未预测接吻时长降为 0，因为完全鼻塞时仍存在一个下限 C_{buffer}，它代表个体靠短暂屏气硬扛住浪漫冲动的极限。因此，在 $N_s \to \infty$ 时，时长收敛到约 5 s，而不是严格归零。这一点十分重要，因为它体现了人类作为一种情绪动物，在呼吸系统已经投反对票的前提下，仍会试图用最后一点意志完成一个带感情的动作，然后立刻抬头找空气。

III. DISCUSSION / 讨论

本节从公式推导、生理解释与模型局限三个层面展开讨论。总体上，本文不是为了鼓励任何人在重感冒时挑战肺泡极限，而是想说明一个常被忽视的事实：深吻的可持续性，本质上是一个通气问题，只不过被爱情滤镜包装得比较柔软。

A. Equations / 公式

1) Step 1: 鼻塞程度的量化*:* 设正常鼻腔阻力为 R_{normal}，当前鼻腔等效阻力为 $R_{current}$，定义鼻塞程度系数（或阻力倍数）为

$$N_s = \frac{R_{current}}{R_{normal}}, \quad N_s \geq 1 \tag{1}$$

其中，$N_s = 1$ 表示鼻腔通畅，N_s 越大表示鼻阻越严重；当双侧鼻腔接近完全封闭时，理论上 $N_s \to \infty$。

这一表述的优点在于：它不直接要求我们知道鼻腔的真实几何形状、黏膜肿胀细节或鼻甲今天心情如何，而是把所有复杂性压缩到一个等效阻力倍数里。对于一篇非正式论文来说，这种处理既节约版面，也保留了必要的工程风度。

2) Step 2: 从鼻阻到有效换气能力*:* 在深吻过程中，口腔呼吸通道被占用，鼻腔承担主要换气任务。简化起见，设有效鼻通气能力 V_{eff} 与鼻腔阻力成反比，即

$$V_{eff}(N_s) \propto \frac{1}{N_s} \tag{2}$$

这一近似抓住了核心方向：鼻阻越大，单位时间内可获得的有效新鲜空气越少，呼吸功越高，个体越容易提前终止行为。严格来说，真实鼻腔流动可受多种因素影响，且不一定完全线性反比；但在本文试图解决的“到底还能亲多久”问题上，这个近似已经足够好用。

3) Step 3: 从换气能力到连续接吻时长*:* 若设连续接吻时长 T_{kiss} 主要由两部分构成：一部分来自正常鼻呼吸支持下的可持续时间，另一部分来自接近窒息前的短暂屏气缓冲，那么可先写成

$$T_{kiss}(N_s) = C_{buffer} + k \cdot V_{eff}(N_s)^{\beta} \tag{3}$$

其中，C_{buffer} 为在几乎无法换气时仍可硬扛的心理–生理缓冲时长，k 为比例系数，β 为阻力敏感指数。当 $\beta > 1$ 时，时长会随着阻力上升呈非线性加速衰减，这符合鼻阻达到一定程度后“不舒服感突然起飞”的经验事实。

将式 (2) 代入式 (3)，得到

$$T_{kiss}(N_s) = C_{buffer} + \frac{k}{N_s^{\beta}} \tag{4}$$

4) Step 4: 用边界条件校准模型*:* 一个合格的模型，至少不能在健康时比健康设定还离谱。因此，本文引入边界条件

$$T_{kiss}(1) = T_{base} \tag{5}$$

其中 T_{base} 为健康、无鼻塞、双方状态良好时的基准连续接吻时长。本文根据题设采用

$$T_{base} = 60\text{s}$$

将式 (5) 代入式 (4)，可得

$$T_{base} = C_{buffer} + k \Rightarrow k = T_{base} - C_{buffer} \tag{6}$$

于是得到最终模型：

$$\boxed{T_{kiss}(N_s) = C_{buffer} + \frac{T_{base} - C_{buffer}}{N_s^{\beta}}} \tag{7}$$

该公式同时满足另一条极限边界：

$$\lim_{N_s \to \infty} T_{kiss}(N_s) = C_{buffer} \tag{8}$$

即双侧完全鼻塞时，行为时长不会再依赖鼻通气，而退化为短时屏气能力。

5) Step 5: 参数取值与实例计算*:* 本文采用如下参数：

$$T_{base} = 60\text{s}, \quad C_{buffer} = 5\text{s}, \quad \beta = 1.5$$

因此，

$$T_{kiss}(N_s) = 5 + \frac{55}{N_s^{1.5}} \tag{9}$$

代入典型场景可得：

(1) 完全健康：

$$N_s = 1 \Rightarrow T_{kiss}(1) = 5 + \frac{55}{1^{1.5}} = 60\text{s}$$

(2) 单侧高度鼻塞： 若取单侧高度鼻塞的等效阻力倍数为 $N_s = 2$，则

$$T_{kiss}(2) = 5 + \frac{55}{2^{1.5}} \approx 5 + \frac{55}{2.828} \approx 24.45\text{s}$$

(3) 双侧极重鼻塞： 若取 $N_s = 10$ 近似描述双侧极重鼻塞，则

$$T_{kiss}(10) = 5 + \frac{55}{10^{1.5}} \approx 5 + 1.739 \approx 6.74\text{s}$$

(4) 双侧完全鼻塞极限：

$$\lim_{N_s \to \infty} T_{kiss}(N_s) = 5\text{s}$$

这说明，当鼻塞从“还能忍”跨入“基本堵死”区间后，接吻行为在时间上会迅速退化为以生理保护为主导的短时动作。说得更白一点：还没来得及深情闭眼，身体已经先把你叫醒。

B. Physiological Explanation / 生理机制解释

为什么时长会掉得这么狠？因为接吻不是单纯的嘴部动作，它会调用一整套底层生命维持系统。只要口腔气道被占用，鼻腔就从“可选通道”升级为“唯一主入口”。此时，鼻阻升高会带来三重后果：

第一，单位时间内新鲜空气供给下降，氧气补充效率变差；第二，呼气不顺导致二氧化碳排出受限，血液中 CO_2 分压升高加快；第三，为维持通气，个体需要投入更大的呼吸功，主观不适迅速上升。于是，呼吸中枢会果断介入，强制打断正在进行的浪漫进程。这并不是感情不够，而是脑干在履行岗位职责。

从文献来看，鼻阻确实会显著降低鼻吸气峰流速，并改变呼吸模式 [6], [7]。Warren 等人的研究表明，健康成人鼻阻力通常在一定范围内波动，而当阻力继续上升时，个体会越来越倾向于口呼吸 [4]。这在平时也许只是“张嘴喘两口”的小事，但在深吻场景中，口呼吸恰恰被接吻动作本身强行禁用，于是系统陷入一个相当尴尬的状态：最想用的通道不能用，唯一能用的通道还堵着。模型中的幂律衰减，本质上就是这种尴尬被量化后的曲线形态。

C. Single-Side versus Double-Side / 单侧与双侧鼻塞的浪漫断层

单侧鼻塞与双侧鼻塞的差异，绝不是“堵一边和堵两边差不多”的简单叠加。模型表明，单侧高度鼻塞（$N_s = 2$）虽然已经显著缩短时长，但仍保留一定的连续性；而双侧高度鼻塞会让时长迅速压缩到 5–7 秒区间。这意味着二者之间存在明显的体验断层。

在现实语境中，这种断层可以这样理解：单侧鼻塞时，你们还有可能完成一个稍显仓促但尚可自圆其说的深吻；双侧鼻塞时，接吻更像一次战术冲刺，带着感情出发，带着缺氧结束。前者属于浪漫体验下降，后者则是生理系统紧急接管现场。

D. Emotion Is Not a Ventilator / 情绪高涨不是呼吸机

有人也许会提出一个直觉反驳：热恋期的人，情绪高涨、肾上腺素旺盛，会不会提升耐受、延长时长？答案是：会有一点帮助，但远远不足以逆天改命。情绪兴奋或许能略微提高 C_{buffer}，让个体多扛两秒；然而情绪本身并不会凭空制造氧气，也不能让二氧化碳失踪。因此，爱情最多延后中止的时间点，无法取消中止机制本身。

这正是本文模型保留 C_{buffer} 而不让时长趋近于零的原因：人在极端鼻塞下仍可能凭意志完成一个短暂动作，但这个动作的本质已经不是“自然持续的亲密行为”，而是“在缺乏正常通气支持下的短时屏气事件”。

E. Model Limitations / 模型局限性

本文必须诚实承认，尽管模型已经比很多恋爱脑争论更接近事实，但它仍存在若干局限。

首先，模型没有显式引入潮气量、个体肺活量、焦虑水平或接吻技术差异。换句话说，它默认大家都在一个大致公平、尚未接受专业屏气训练的民用场景内活动。其次，本文将复杂的鼻腔流体力学折叠为单一参数 N_s，这虽然提升了可读性，却牺牲了鼻中隔偏曲、鼻甲肥大、过敏性鼻炎日内波动等细节。再次，本文估计的是“单次连续不明显中断的接吻时长上限”，而不是整段亲吻互动总时长；后者往往可以通过暂停换气、改变角度、短暂抬头以及求生欲支撑下的战术重组来延长。

尽管如此，这个模型依旧具备足够强的解释力：它至少能说明一个关键事实——鼻塞不是恋爱中的背景音，而是会直接改写行为持续时间的一线变量。

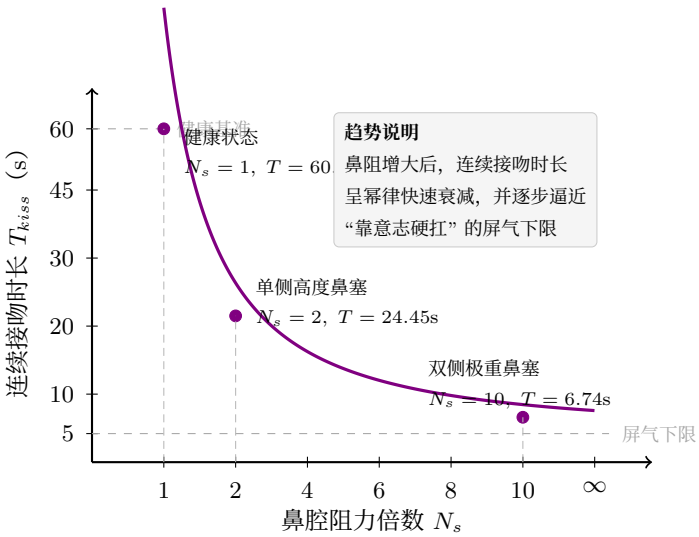

Fig. 1: 鼻腔阻力倍数 N_s 与连续接吻时长 T_{kiss} 的关系示意图。曲线显示，随着鼻阻升高，浪漫行为会逐渐从“稳定输出”退化为“短时屏气冲刺”。

不同鼻塞等级下连续接吻时长的模拟结果

鼻塞系数 N_s	场景	T_{kiss} (s)	解释
1.0	无鼻塞	60.00	标准热恋配置，鼻腔在线，浪漫协议可稳定执行
1.25	轻度鼻塞	44.36	略有影响，尚可维持较长连续接吻
1.50	轻–中度鼻塞	34.93	时长开始明显缩短，呼吸感知增强
2.0	单侧高度鼻塞	24.45	进入“还能亲，但别太贪”的代偿区
3.0	中–重度鼻塞	15.58	亲密行为逐渐被换气需求打断
4.0	重度鼻塞	11.88	已接近“刚投入就要补气”的体验边界
6.0	很重鼻塞	8.74	基本由求生欲接管节奏
10.0	双侧极重鼻塞	6.74	接吻行为退化为短时屏气动作
20.0	近完全堵塞	5.62	与极限缓冲值几乎重合
∞	双侧完全鼻塞极限	5.00	理论屏气下限，爱意尚存，通气已无

TABLE I: 在 $T_{base} = 60\,\mathrm{s}$，$C_{buffer} = 5\,\mathrm{s}$，$\beta = 1.5$ 条件下的模拟结果。粗略而言，单侧鼻塞属于“浪漫打折”，双侧高度鼻塞则属于“系统直接限流”。

IV. CONCLUSION / 结论

本文围绕“深吻时鼻腔作为唯一主通气通道”的设定，提出了一种用于量化鼻塞对接吻时长影响的幂律衰减模型，并通过边界条件校准给出了一组具有良好直觉解释力的结果。主要结论如下：

第一，基于鼻腔阻力倍数 N_s、缓冲屏气时长 C_{buffer} 与阻力敏感指数 β，本文构建了接吻时长模型

$$T_{kiss}(N_s) = C_{buffer} + \frac{T_{base} - C_{buffer}}{N_s^{\beta}}$$

该模型在健康状态下回归设定基准时长，在完全鼻塞时自然收敛到屏气极限，逻辑闭合，态度端正。

第二，模型结果表明，鼻塞对接吻时长的影响是非线性的。单侧高度鼻塞即可使 60 s 的基准时长下降至约 24.45 s；双侧极重鼻塞则将时长压缩到不足 7 s。也就是说，浪漫并不是线性减少，而是会在某个鼻阻阈值后断崖式塌方。

第三，从生理机制看，呼吸驱动对亲密行为拥有绝对优先级。二氧化碳积累、氧供下降与呼吸功增加会共同促使行为被中止。爱情可以让人靠近，但不能替人换气。

未来工作可从三个方向展开：一是引入左右鼻孔并联阻力模型，对单侧与双侧堵塞进行更细粒度刻画；二是用个体化屏气时间和肺活量数据拟合参数 β 与 C_{buffer}；三是探索将该模型扩展到睡眠张口呼吸、鼻炎日内波动以及情侣争执后的叹气频率分析等更广阔但未必更安全的领域。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本研究并未招募真实情侣在流感高峰期进行双盲交叉接吻实验，因为伦理审查委员会大概率不会同意，参与者本人事后也未必会同意。因此，本文采用“文献约束 + 生理假设 + 数学建模 + 场景模拟”的方法路线，尽可能在不惊动医院耳鼻喉科和情侣双方家长的前提下完成分析。

A. Literature Basis / 文献基础

本文使用的基础事实主要来自以下几类文献：其一，成人静息呼吸频率的正常范围，用于界定无额外应激下的换气基线 [1]–[3]；其二，鼻阻、鼻阻力与口呼吸倾向之间的关系，用于支持“鼻塞会改变通气模式并增加呼吸负担”的方向性判断 [4], [5], [7]；其三，关于“亲密接吻”的实验操作定义，用于说明接吻在学术上并非不可研究对象，只是此前大家主要研究的是细菌而不是喘不过气 [8]。

B. Core Assumptions / 核心假设

本文假设如下：

1) 接吻双方均为健康成年人，不存在急性哮喘、肺炎、显著心肺疾病或高强度运动后状态。
2) 研究对象处于静息或近静息生理状态，不考虑刚追完公交、刚爬完楼或刚吵完架导致的额外通气需求。
3) 深吻时口腔主要被行为本身占用，鼻腔承担主要换气功能。
4) 接吻中断的主要触发机制为：CO_2 累积引发的不适感、氧供下降趋势以及呼吸功增加。
5) 鼻塞程度用等效阻力倍数 N_s 统一表征，以简化复杂鼻腔流体力学。

这些假设使模型聚焦于“鼻塞这件事本身”对时长的影响，而不至于把每个人的人生经历都塞进一个公式里。

C. Simulation Procedure / 仿真过程

仿真分为三步。第一步，固定健康基准时长 $T_{base} = 60\,\mathrm{s}$。该值并非来自大型流行病学调查，而是题设中给定的热恋期单次连续接吻时长。第二步，设置缓冲屏气极限 $C_{buffer} = 5\,\mathrm{s}$，代表在几乎无法正常换气时个体仍可能维持动作的最后意志。第三步，设置阻力敏感指数 $\beta = 1.5$，用以体现时长随鼻阻升高而加速衰减的特性。

之后将 N_s 在 $\{1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 6, 10, 20, \infty\}$ 这一组场景值上求解，得到表 I 的模拟数据。单侧高度鼻塞采用 $N_s = 2$ 的工程近似，双侧高度鼻塞则用 $N_s = 10$ 表征，双侧完全堵塞使用极限形式表示。

D. Interpretation Scope / 解释范围

需要特别说明的是，本文估计的是“单次连续、不中断、明显依赖鼻呼吸的接吻时长上限”，而不是整段亲吻互动总时长。在真实情境中，情侣可通过短暂停顿、角度调整、换气、傻笑、抱一下再继续等方式延长整体互动时间。因此，本文的模型更接近“单段持续输出能力评估”，而非“整场恋爱表现评分”。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料建议包括：（1）若采用不同 β 值（如 1.2、1.8、2.0）时的敏感性分析；（2）将 C_{buffer} 从 5 s 改为 8 s 或 10 s 后的曲线变化；（3）基于左右鼻孔并联阻力模型推导单侧堵塞与双侧堵塞的更精细映射关系；（4）可选的“总互动 60 s 需要切成多少段完成”段数模型，即 $n \approx \lceil 60/T_{kiss} \rceil$。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢所有在感冒季里仍坚持实事求是、没有把“我没事还能亲”误写进病历本的热恋人士。感谢耳鼻喉科、呼吸科以及所有发明洗鼻器的人类智慧结晶。还要感谢那些在鼻塞时诚实说出“等我通气了再继续”的成年人，你们为本研究提供了宝贵的现实主义精神。

References

[1] C. Chourpiliadis and M. Bhardwaj, “Physiology, Respiratory Rate,” *StatPearls*, Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2022. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537306/

[2] A. Sapra, M. Malik, and N. Bhandari, “Vital Sign Assessment,” *StatPearls*, Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2023. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553213/

[3] A. Nicolò, C. Massaroni, and E. Schena, “The Importance of Respiratory Rate Monitoring,” *Diagnostics*, vol. 10, no. 10, Art. 780, 2020. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7665156/

[4] D. W. Warren, K. Hairfield, E. B. Seaton, C. Morr, and M. Smith, “Dyspnea following experimentally induced increased nasal airway resistance,” *Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.*, vol. 109, no. 6, pp. 659–664, 1996. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8734724/

[5] D. W. Warren, “Nasal resistance and breathing mode,” *Cleft Palate Craniofac. J.*, vol. 30, no. 5, pp. 513–514, 1993. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8218319/

[6] S. Mo, H. Gupta, M. Peterson, and P. Craig, “Nasal Peak Inspiratory Flow in Healthy and Obstructed Patients: A Systematic Review and Meta-analysis,” *Laryngoscope*, vol. 131, no. 2, pp. 260–267, 2021. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386248/

[7] G. Ottaviano and W. J. Fokkens, “Measurements of nasal airflow and patency: a critical review with emphasis on the use of peak nasal inspiratory flow in daily practice,” *Allergy*, vol. 71, no. 2, pp. 162–174, 2016. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26447365/

[8] R. Kort, C. Caspers, M. van de Graaf, W. M. van Egmond, B. Keijser, and R. Roeselers, “Shaping the oral microbiota through intimate kissing,” *Microbiome*, vol. 2, Art. 41, 2014. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25408893/